PIÈCE ENTIÈRE · RETRAIT IMPOSÉ ET DÉBRIDAGE

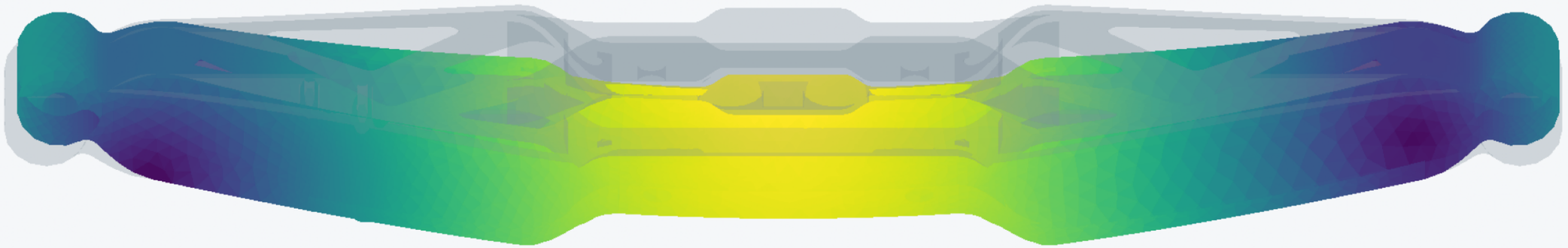
103 534 nœuds · 54 149 C3D10 · quatre champs natifs en double précision

Sensibilité : champ quadratique + bridage provisoire — pas une prévision LPBF

Après libération · forme non amplifiée, couleur |u| en µm



Déformée visuelle ×500 · référence initiale gris transparent



×500

forme seule

État calculé	Max. |u| [µm]
Zéro	0,000
Uniforme libre	53,838
Quadratique bridé	9,867
Quadratique libéré	58,090

Débridage max. **+57,471 µm**

Variation entraxe principal **-13,187 µm**

Masse EF : 1,261484 kg · Δm = 0 ($\rho_0 V_0$)

Contrôle uniforme : erreur $\varepsilon = 1{,}24\times10^{-14} < 10^{-7}$

Zéro exact · force/moment et detF vérifiés sur les quatre états

$\varepsilon^*(Z) = -10^{-4}\,((Z-Z_{min})/H)^2\,I$ · plan inférieur provisoirement fixé, puis six jauges de corps rigide.

31 408 facettes sources conservées ; couleur moyenne nodale par facette. Aucun dépôt, support physique ou cycle thermique simulé.